Probabilité, variable aléatoire, loi

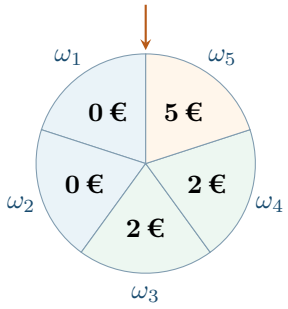
Partir d'une expérience pour comprendre les trois notions

Pourquoi introduire les variables aléatoires ?

« Quelle est la probabilité de gagner ? » et « Combien gagne-t-on en moyenne ? » sont deux questions différentes. Pour étudier une **quantité** et sa **dispersion**, on associe un nombre à chaque issue : c'est le rôle d'une variable aléatoire.

1. Une expérience concrète : tourner une roue

La roue possède **cinq secteurs de même taille**. Elle s'arrête sur chacun avec la probabilité 1/5. Les secteurs sont nommés $\omega_1, \ldots, \omega_5$; le nombre inscrit est le gain en euros, sans mise à payer.



Une **issue** est le secteur précis obtenu.
Un **événement** regroupe des issues :
« gagner 2 euros » correspond à $A = \{\omega_3, \omega_4\}$.
Sa probabilité est $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$.

L'**univers** est l'ensemble des issues : $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5\}$.

2. La variable aléatoire : quel nombre observe-t-on ?

On appelle X le **gain en euros**. La règle est fixée à l'avance :

$$X(\omega_1) = X(\omega_2) = 0, \qquad X(\omega_3) = X(\omega_4) = 2, \qquad X(\omega_5) = 5.$$

À retenir

Une variable aléatoire réelle est une **fonction qui associe un nombre à chaque issue**. Ici, $X(\omega_3) = 2$ se lit « si le secteur obtenu est ω_3, le gain vaut 2 euros ». L'issue est aléatoire ; la règle qui lui associe un nombre est fixée.

3. La loi : quelles sont les chances de chaque gain ?

Les valeurs possibles de X sont 0, 2 et 5. Pour chaque valeur, on **regroupe les issues correspondantes** et on additionne leurs probabilités.

Valeur x	0	2	5	Total
Issues correspondantes	ω_1, ω_2	ω_3, ω_4	ω_5	–
$\mathbb{P}(X = x)$	2/5	2/5	1/5	1

Ce tableau est la **loi de probabilité de** X : il donne toutes les valeurs possibles et la probabilité de chacune.

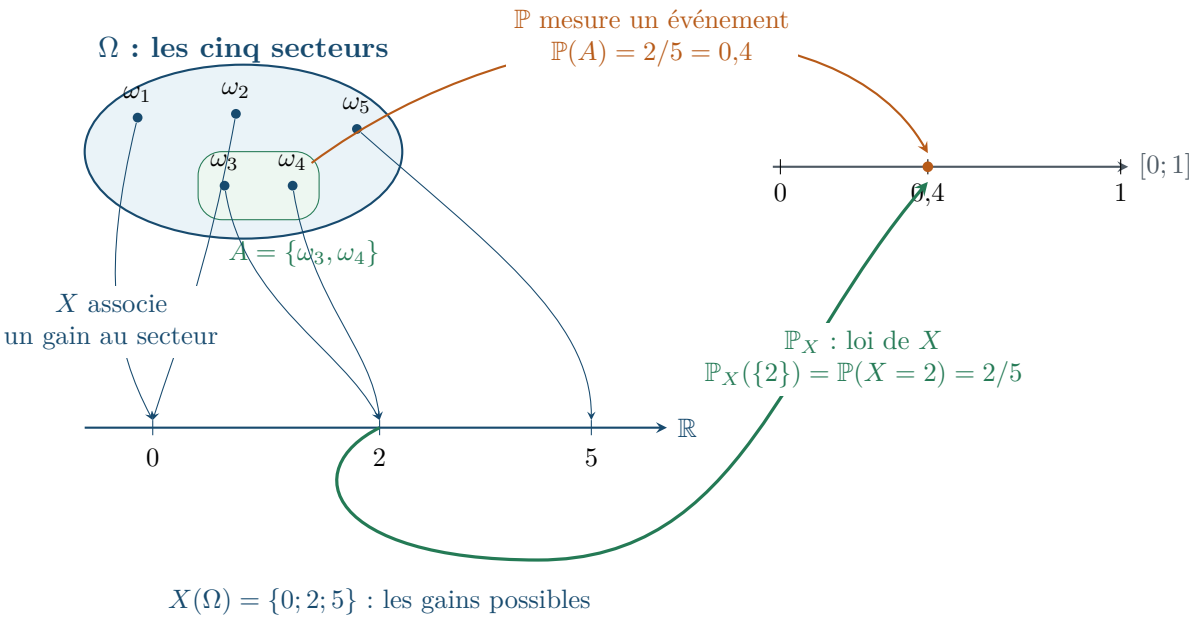
Point de vigilance

Les **cinq secteurs** sont équiprobables ; les **trois gains** ne le sont pas. On ne peut pas écrire $\mathbb{P}(X = 0) = 1/3$ au seul motif qu'il existe trois gains possibles.

© Vincent Nicolle

4. Relier les trois notions : le schéma de synthèse

On reprend **la même roue**. Deux chemins permettent de calculer la même probabilité : partir de l'événement dans Ω, ou lire la loi de X.



Lire correctement $\mathbb{P}(X = 2)$

« $X = 2$ » est une **notation abrégée pour un événement** : l'ensemble des issues qui donnent le gain 2.

$$\{X = 2\} = \{\omega_3, \omega_4\}, \qquad \mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(\{\omega_3\}) + \mathbb{P}(\{\omega_4\}) = \frac{2}{5}.$$

$\mathbb{P}_X(\{2\})$ est une autre écriture de cette même probabilité ; dans les calculs du TD, on utilisera surtout $\mathbb{P}(X = 2)$.

Un exemple de codage : pile ou face

On lance une pièce telle que $\mathbb{P}(\{\text{pile}\}) = 0{,}3$ et $\mathbb{P}(\{\text{face}\}) = 0{,}7$. On définit une autre variable Y par

$$Y(\text{pile}) = -\pi, \qquad Y(\text{face}) = 2026.$$

Valeur y	$-\pi$	2026	Total
$\mathbb{P}(Y = y)$	0,3	0,7	1

Seule pile donne une valeur négative : $\{Y < 0\} = \{\text{pile}\}$, donc $\mathbb{P}(Y < 0) = 0{,}3$. Les deux valeurs sont inférieures à 3000 : $\mathbb{P}(Y < 3000) = 1$.

Les trois questions à distinguer

Probabilité $\mathbb{P}$: quelles sont les chances d'un événement ?
Variable X : quel nombre associe-t-on à chaque issue ?
Loi de X : quelles sont les valeurs possibles et leurs probabilités ?

© Vincent Nicolle

5. Ce que l'on peut maintenant calculer

On revient au gain X de la roue : les valeurs 0, 2, 5 ont pour probabilités 2/5, 2/5, 1/5.

L'espérance : une moyenne pondérée

On multiplie chaque valeur par sa probabilité, puis on additionne :

$$\boxed{E(X) = 0 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{2}{5} + 5 \times \frac{1}{5} = 1{,}8 \text{ €}.}$$

Sur un grand nombre de tours indépendants, réalisés dans les mêmes conditions, le gain moyen par tour se rapproche de 1,80 euro. **Cela ne signifie pas que l'on gagne 1,80 euro à un tour** : ce gain ne figure même pas sur la roue.

La variance et l'écart-type : une mesure de la dispersion

La variance mesure la moyenne des **carrés des écarts à l'espérance**. Pour la calculer, on utilise souvent le second moment :

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{2}{5} + 2^2 \times \frac{2}{5} + 5^2 \times \frac{1}{5} = 6{,}6.$$

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 6{,}6 - 1{,}8^2 = 3{,}36 \text{ €}^2,} \qquad \boxed{\sigma(X) = \sqrt{3{,}36} \approx 1{,}83 \text{ €}.}$$

L'écart-type est exprimé dans la même unité que le gain. Une variable constante aurait une variance et un écart-type nuls.

Les formules à utiliser dans le cadre fini du TD4

Si X prend les valeurs distinctes $x_1, \dots, x_r$ de probabilités $p_1, \dots, p_r$:

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i) \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{r} p_i = 1,$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{r} x_i p_i, \quad E(X^2) = \sum_{i=1}^{r} x_i^2 p_i, \quad \mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

6. Une méthode pour les exercices

1. **Décrire l'expérience et ses issues.** Justifier leurs probabilités ; ne pas supposer l'équiprobabilité sans raison.
2. **Dire ce que compte ou mesure X.** Trouver toutes ses valeurs possibles.
3. **Regrouper les issues qui donnent une même valeur.** Additionner leurs probabilités et remplir le tableau de loi.
4. **Vérifier la loi.** Chaque probabilité est entre 0 et 1 ; leur somme vaut 1.
5. **Calculer seulement ce qui est demandé.** Une probabilité d'événement, une espérance ou une mesure de dispersion.

7. Vérifier sa compréhension avant le TD4

Sur la roue, répondre avant de lire les réponses.

a) Pourquoi y a-t-il cinq issues, mais seulement trois valeurs possibles pour X ?
b) Calculer $\mathbb{P}(X \geq 2)$. Quelles issues correspondent à cet événement ?
c) Un étudiant écrit $E(X) = (0 + 2 + 5)/3$. Quelle erreur commet-il ?
d) On note $Z = 1$ si le gain est au moins 2 euros, et $Z = 0$ sinon. Donner sa loi.

Réponses pour se vérifier

a) Plusieurs secteurs portent le même gain. **b)** $\mathbb{P}(X \geq 2) = 2/5 + 1/5 = 3/5$, avec $\omega_3, \omega_4, \omega_5$.
c) Les trois gains ne sont pas équiprobables : il faut pondérer les valeurs par 2/5, 2/5, 1/5.
d) $\mathbb{P}(Z = 0) = 2/5$ et $\mathbb{P}(Z = 1) = 3/5$: la somme vaut 1.

© Vincent Nicolle

Complément : écrire les définitions avec précision

On précise ici les définitions de probabilité, de variable aléatoire et de loi.

1. Univers, événements et probabilité dans le cas fini

L'univers Ω est l'ensemble des issues. Un événement est un sous-ensemble de Ω. La notation $\mathcal{P}(\Omega)$ désigne l'ensemble de tous ces sous-ensembles. Une probabilité est une application

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0;1]$$

qui vérifie $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et l'additivité : pour des événements disjoints A et B,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Dans un univers fini, on peut donc donner la probabilité de chaque issue, puis sommer :

$$p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\}) \geq 0, \qquad \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1, \qquad \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega.$$

L'équiprobabilité est un **cas particulier** : si toutes les issues ont la même probabilité,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre d'issues de } A}{\text{nombre total d'issues}}.$$

2. Variable aléatoire réelle

Dans ce cadre fini, une variable aléatoire réelle est une application

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \omega \longmapsto X(\omega).$$

L'ensemble $X(\Omega)$ est l'ensemble de ses valeurs possibles. Si l'on pose $E = X(\Omega)$, on peut aussi écrire $X : \Omega \to E$. Pour une valeur x,

$$\{X = x\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}.$$

C'est l'ensemble des issues qui vérifient l'équation $X(\omega) = x$, et non un nombre.

3. Loi de probabilité de X

La loi $\mathbb{P}_X$ est une probabilité sur l'ensemble E des valeurs de X :

$$\mathbb{P}_X : \mathcal{P}(E) \longrightarrow [0;1], \qquad \mathbb{P}_X(C) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in C\}), \quad C \subseteq E.$$

En particulier,

$$\mathbb{P}_X(\{x\}) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) = x}} \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

Ainsi, le tableau des valeurs x et des masses $\mathbb{P}(X = x)$ détermine entièrement la loi dans le cas fini.

4. Ce qui s'ajoute dans un cadre plus général

Pour un univers dénombrable, l'additivité s'étend aux réunions dénombrables d'événements deux à deux disjoints. Sur un espace probabilisé général $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, seuls les ensembles de $\mathcal{A}$ sont des événements ; on demande alors que X soit **mesurable** :

$$\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\} \in \mathcal{A} \quad \text{pour tout borélien } B \subseteq \mathbb{R}.$$

Les boréliens sont les ensembles obtenus à partir des intervalles par réunions et intersections dénombrables et passage au complémentaire ; ils comprennent notamment tous les intervalles. Dans ce cadre, la loi est définie sur les boréliens de $\mathbb{R}$.

Pour la suite du cours

Une variable peut être discrète sans que l'univers soit fini. Pour une variable à densité, chaque valeur isolée a une probabilité nulle ; on calcule des probabilités d'intervalles. Sur un support infini, l'existence des moments doit être vérifiée. Le cadre fini étudié ici évite ces difficultés.

© Vincent Nicolle